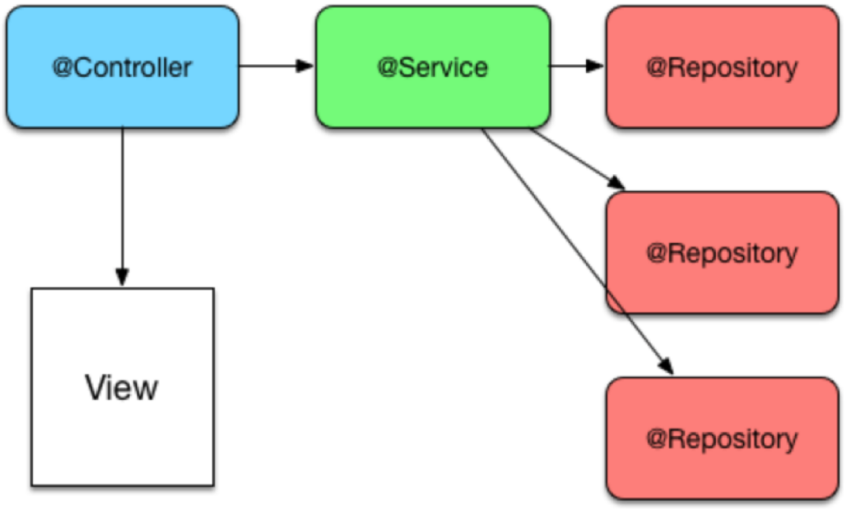
Proyecto Profundización Programación Orientada a Objetos II
Entrega 4 del proyecto.

Creación de un proyecto API Rest con el framework Spring Boot, motor de base de datos MySQL, JAVA, JPA y repositorio de dependencia Maven.

Arquitectura



En el caso de esta primera entrega el componente View del diseño será reemplazado por las invocaciones de los servicios a través de la aplicación postman.
Diseño tomado de https://www.arquitecturajava.com/spring-stereotypes/

Nota: Se mantiene las mismas definiciones de arquitectura y tecnologías sugeridas en la entrega 1 del proyecto final.

Estructura Base de Datos

Se requiere diseñar y construir las siguientes entidades a nivel de base de datos.

Trayecto_tmp

El propósito de esta entidad es la de almacenar los datos correspondientes al archivo de cargue de Excel que representa los trayectos que realiza un respectivo conductor con un vehículo específico.
Importante tener en cuenta para esta entidad, es que deberá tener los mismos campos que la entidad transaccional de la aplicación que en este caso es **Trayecto** y adicionalmente deberá tener los siguientes campos y condiciones.

- Identificador de trayecto_tmp (Primary Key).
- Estado. Este campo representa el estado en que se encuentra el registro, es decir, si se cargó, se validó, se procesó o en su defecto si contiene algún tipo de error o restricción para ser vinculado a la tabla transaccional de la aplicación(**Trayecto**). Estados validos **(CARGADO – VALIDADO – PROCESADO - ERROR).**
- Observación, este campo representa una descripción que debe ser acumulativa de los errores o restricciones identificadas del registro candidato a vincular en la tabla transaccional de la aplicación (**Trayecto**).
- IdCargue, este campo debe ser de tipo numérico y debe ser la representación del año, mes, dia, hora y minutos en que se carga el archivo de Excel y de esta manera identificar los registros de cada cargue que se realice.

Notas:

- Para el caso de esta entidad crear restricciones de chequeo o validación sobre el campo de estado.
- Los capos replica de la entidad transaccional de la aplicación (**Trayecto**) deberá considerarse con valores de texto y/o compatibles con los tipos permitidos del archivo Excel.

Requerimientos Servicios

- Crear un servicio con el propósito específico de cargar trayectos a la aplicación cumpliendo los requerimientos y validación definidas en las entregas anteriores.
  Este cargue se deberá realizar a través de una plantilla definida por los CIPAS y que sea un tipo de documento Excel.
  El cumplimiento de estas condiciones deberán cumplirse a través de la invocación de tres procedimientos almacenados de base de datos.
  - **Procedimientos Almacenados**
    - Procedimiento de Cargue: El objetivo de este procedimiento deberá ser en de obtener los datos diligenciados en un archivo de Excel y trasladarlos a la tabla **Trayecto_tmp** sin ningún tipo de alteración y/o modificación de los mismos.
    - Procedimiento de Validación: El principal propósito de esté es el de identificar los registros del cargue que no cumplen los requerimientos y restricciones definidas para los trayectos que se manejan en la aplicación, teniendo como resultado la

caracterización o marcaje de los registros candidatos a ser vinculados a la tabla transaccional de la aplicación (**Trayecto**).

- Procedimiento de Procesado: Partiendo del marcaje de los registros candidatos a ser vinculados a la tabla transaccional de la aplicación (**Trayecto**) se procede a ser trasladados dichos registros y marcarlos como procesados.

- Crear un servicio de consulta de los cargues realizados teniendo como parámetro del identificador de cargue.